

第6B课时 点到直线距离与平行线距离(选学)

[注意] 选学注记: 本课时节为选学补位(人教B版§2.2.4), 序位在课时06(§2.2.3)与课时07(§2.3.1)之间, 可与§2.2.3交点坐标配套使用; 课时06件内T13/T16已加「需选学§2.2.4(06B)」前引注.

基础巩固

- 点到直线距离与平行线距离 × 单选 [中档 (知识点一)] 求在 y 轴上且到直线 $3x+4y+5=0$ 的距离等于5的点的坐标()
A. (0,5) B. (0, -15/2)
C. (0,5) 或 (0, -15/2) D. (5,0) 或 (-5,0)
- 点(线)关于直线的对称 × 单选 [简单 (知识点三)] 光线从点 $A(-3,5)$ 射到 x 轴上, 经反射以后经过点 $B(2,10)$, 则光线从 A 到 B 经过的路程为()
A. $5\sqrt{2}$ B. $2\sqrt{5}$ C. $5\sqrt{10}$ D. $10\sqrt{5}$
- 点到直线距离与平行线距离 × 单选 [中档 (知识点一)] 已知点 $A(1,3), B(2,1), C(-1,0)$, 则 $\triangle ABC$ 的面积为()
A. 7 B. 13/2 C. 5 D. 7/2
- 点(线)关于直线的对称 × 单选 [中档 (知识点三)] 设定点 $A(3,1)$, B 是 x 轴上的动点, C 是直线 $y=x$ 上的动点, 则 $\triangle ABC$ 周长的最小值是()
A. $\sqrt{5}$ B. $2\sqrt{5}$ C. $3\sqrt{5}$ D. $\sqrt{10}$
- 点到直线距离与平行线距离 × 单选 [中档 (知识点二)] 已知两平行直线 l_1, l_2 分别过点 $P(-1,3), Q(2,-1)$, 它们分别绕 P, Q 旋转, 但始终保持平行, 则 l_1, l_2 之间的距离的取值范围是()
A. $(0, +\infty)$ B. $[0, 5]$
C. $(0, 5]$ D. $[0, \sqrt{17}]$
- 点到直线距离与平行线距离 × 单选 [中档 (知识点二)] 设两条直线的方程分别为 $x+y+a=0, x+y+b=0$, 已知 a, b 是方程 $x^2+x+c=0$ 的两个实根, 且 $0 \leq c \leq 1/8$, 则这两条直线之间的距离的最大值和最小值分别为()
A. $\sqrt{3}/3, \sqrt{2}/3$ B. $\sqrt{3}/3, 1/3$
C. $\sqrt{2}/2, 1/2$ D. $\sqrt{2}/2, \sqrt{2}/3$
- 点(线)关于直线的对称 × 单选 [中档 (知识点三)] 若点 $A(a+2, b+2)$ 与 $B(b-a, -b)$ 关于直线 $4x+3y-11=0$ 对称, 则实数 a, b 的值分别为()
A. -1, 2 B. 4, -2 C. 2, 4 D. 4, 2

综合提升

- 点到直线距离与平行线距离 × 单选 [中档 (知识点二)] 已知点 P, Q 分别在直线 $l_1: x+y+2=0$ 与直线 $l_2: x+y-1=0$ 上, 且 $PQ \perp l_1$, 点 $A(-3, -3), B(3/2, 1/2)$, 则 $|AP|+|PQ|+|QB|$ 的最小值为()
A. $\sqrt{130}/2$ B. $\sqrt{13}+3\sqrt{2}/2$
C. $\sqrt{13}$ D. $3\sqrt{2}$
- 点到直线距离与平行线距离 × 单选 [中档 (知识点一)] 若直线 l 过点 $(2, \sqrt{3})$, 倾斜角为 120° , 则点 $(1, -\sqrt{3})$ 到直线 l 的距离为()
A. $\sqrt{3}/2$ B. $\sqrt{3}$ C. $3\sqrt{3}/2$ D. $5\sqrt{3}/2$
- (多选题) 点到直线距离与平行线距离 × 多选 [简单 (知识点二)] 若两条平行直线 $l_1: x-2y+m=0$ 与 $l_2: 2x+ny-6=0$ 之间的距离是 $2\sqrt{5}$, 则 $m+n$ 的可能值为()
A. 3 B. -17 C. -3 D. 17
- 点到直线距离与平行线距离 × 填空 [中档 (知识点二)] 在同一平面内, 已知直线 $l_1: 2x+3y=1$ 和直线 $l_2: 4x+6y-9=0$, 若直线 l 到直线 l_1 的距离与到直线 l_2 的距离之比为 $2:1$, 则直线 l 的方程为_____.
- 点到直线距离与平行线距离 × 填空 [中档 (知识点一)] 若点 $M(m, n)$ 为直线 $l: 3x+4y+2=0$ 上的动点, 则 m^2+n^2 的最小值为_____.
- 点到直线距离与平行线距离 × 填空 [中档 (知识点一)] 点 $A(1, 1)$ 到直线 $x \cos \theta + y \sin \theta - 2 = 0$ 的距离的最大值是_____.
- 点到直线距离与平行线距离 × 填空 [中档 (知识点二)] 已知 $m, n, a, b \in \mathbb{R}$, 且满足 $3m+4n=6, 3a+4b=1$, 则 $\sqrt{(m-a)^2+(n-b)^2}$ 的最小值为_____.

思维探索

15. 点到直线距离与平行线距离×解答[中档(知识点三)] 已知 $\triangle ABC$ 的内角平分线 CD 的方程为 $2x+y-1=0$, 两个顶点为 $A(1,2), B(-1,-1)$. (1) 求点 A 到直线 CD 的距离; (2) 求点 C 的坐标.

16. 点到直线距离与平行线距离×解答[中档(知识点一)] 已知三条直线 $l_1: 2x-y+3=0, l_2: -4x+2y+1=0$ 和 $l_3: x+y-1=0$. 能否找到一点 P , 使

得点 P 同时满足下列三个条件: (1) P 是第一象限的点; (2) P 点到 l_1 的距离是 P 点到 l_2 的距离的 $1/2$; (3) P 点到 l_1 的距离与 P 点到 l_3 的距离之比是 $\sqrt{2}:\sqrt{5}$? 若能, 求出 P 点的坐标; 若不能, 说明理由.

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记